Задание 4. Канонический вид. Уравнения Гельмгольца и Пуассона

4.1. Приведение к каноническому виду

$$\sum_{i,j=1}^{5} a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{5} b_i u_{x_i} - u = x_1^2 - 3x_5, \quad A = A^T.$$

Десятичные коэффициенты A считаем округлённой записью дробной матрицы A_0. Это предположение относится только к A; заданный b сохраняем.

$$a_{11} \approx \frac{65}{42} = \frac{325}{210}, \quad a_{12} \approx -\frac{4}{35} = -\frac{24}{210}, \quad A_0 = \frac{N}{210}.$$

$$N = \begin{bmatrix} 325 & -24 & 190 & -48 & 155 \\ -24 & 24 & 48 & 48 & -120 \\ 190 & 48 & 40 & 96 & -310 \\ -48 & 48 & 96 & 96 & -240 \\ 155 & -120 & -310 & -240 & 565 \end{bmatrix}$$

$$\max_{i,j} |a_{ij} - (A_0)_{ij}| < 7 \cdot 10^{-16},$$

$$b_1 = 1{,}470526299866703, \quad b_2 = -1{,}881907599231525,$$

$$b_3 = -0{,}704984621975347, \quad b_4 = 0{,}708320756536520,$$

$$b_5 = 2{,}880495543856732.$$

Замена переменных в уравнении

u(x) = v(y) — та же функция в новых координатах. По правилу дифференцирования:

$$y = \alpha x, \quad u_{x_i} = \sum_k \alpha_{ki} v_{y_k},$$

$$u_{x_i x_j} = \sum_{k,l} \alpha_{ki} \alpha_{lj} v_{y_k y_l},$$

$$B = \alpha A_0 \alpha^T, \qquad \gamma = \alpha b.$$

Собственные значения и векторы

Оси вдоль собственных векторов A_0 устраняют смешанные вторые производные.

$$\det(\lambda I - A_0) = \lambda^5 - 5\lambda^4 + 2\lambda^3 + 8\lambda^2$$

$$= \lambda^2 (\lambda + 1)(\lambda - 2)(\lambda - 4),$$

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 0, \quad \lambda_4 = 2, \quad \lambda_5 = 4,$$

$$(N+210I)r=0:\quad r_2=r_4=0,\quad r_3=-2r_1,\quad r_5=-r_1,$$

$$\Longrightarrow\quad r=t(1;0;-2;0;-1)^T,$$

$$(N-420I)r=0:\quad r_2=r_4=r_5=0,\quad r_1=2r_3,$$

$$\Longrightarrow\quad r=t(2;0;1;0;0)^T,$$

$$(N-840I)r=0:\quad r_2=-r_1,\quad r_3=r_4=-2r_1,\quad r_5=5r_1,$$

$$\Longrightarrow\quad r=t(1;-1;-2;-2;5)^T.$$

$$Nr=0:\quad r_1=r_5/5,\quad r_2=-2r_4+6r_5,\quad r_3=-2r_5/5,$$

$$r_4=1,\ r_5=0\quad\Longrightarrow\quad r^{(2)}=(0;-2;0;1;0)^T,$$

$$(r^{(2)})^Tr=0:\quad -2r_2+r_4=5r_4-12r_5=0,$$

$$r_5=5,\ r_4=12\quad\Longrightarrow\quad r^{(3)}=(1;6;-2;12;5)^T.$$

В первых трёх системах берём t = 1; это $r^{(1)}$, $r^{(4)}$, $r^{(5)}$. Подстановка проверяет:

$$A_0r^{(i)}=\lambda_ir^{(i)},\quad (r^{(i)})^Tr^{(j)}=0\quad (i\neq j),$$

$$(\|r^{(1)}\|^2,\ldots,\|r^{(5)}\|^2)=(6;5;210;5;35),\quad q_i=\tfrac{r^{(i)}}{\|r^{(i)}\|}.$$

Новые координаты

Собственные векторы задают направления новых осей. Масштаб каждой оси выбираем так, чтобы ненулевые коэффициенты стали −1 или 1:

$$s_i=\sqrt{|\lambda_i|}\ (\lambda_i\neq0),\qquad s_i=1\ (\lambda_i=0),$$

$$\alpha_{ij}=\tfrac{q_{i,j}}{s_i},\qquad s=(1;1;1;\sqrt{2};2).$$

$$y_i=\frac{q_i^Tx}{\sqrt{|\lambda_i|}}\quad(\lambda_i\neq0),\qquad y_i=q_i^Tx\quad(\lambda_i=0),$$

$$y_1=\frac{x_1-2x_3-x_5}{\sqrt{6}},\quad y_2=\frac{-2x_2+x_4}{\sqrt{5}},$$

$$y_3=\frac{x_1+6x_2-2x_3+12x_4+5x_5}{\sqrt{210}},$$

$$y_4=\frac{2x_1+x_3}{\sqrt{10}},\quad y_5=\frac{x_1-x_2-2x_3-2x_4+5x_5}{2\sqrt{35}}.$$

$$B_{kl}=\frac{q_k^TA_0q_l}{s_ks_l},$$

$$B_{kk}=\frac{\lambda_k}{s_k^2},\quad B_{kl}=0\ (k\neq l),$$

$$B=\operatorname{diag}(-1,0,0,1,1),\qquad \gamma=\alpha b.$$

$$\gamma_1=\frac{b_1-2b_3-b_5}{\sqrt{6}}\approx 0,\quad \gamma_2=\frac{-2b_2+b_4}{\sqrt{5}}\approx 2,$$

$$\gamma_3=\frac{b_1+6b_2-2b_3+12b_4+5b_5}{\sqrt{210}}\approx 1,$$

$$\gamma_4=\frac{2b_1+b_3}{\sqrt{10}}\approx\frac{1}{\sqrt{2}},\quad \gamma_5=\frac{b_1-b_2-2b_3-2b_4+5b_5}{2\sqrt{35}}\approx\frac{3}{2}.$$

Точные коэффициенты γ заданы дробями слева; малый γ_1 сохраняем в сумме.

$$x=\sum_i s_i q_i y_i,$$

$$x_1=\frac{y_1}{\sqrt{6}}+\frac{y_3}{\sqrt{210}}+2\sqrt{\frac{2}{5}}\,y_4+\frac{2y_5}{\sqrt{35}},$$

$$x_5=-\frac{y_1}{\sqrt{6}}+\frac{5y_3}{\sqrt{210}}+\frac{10y_5}{\sqrt{35}}.$$

Ответ 4.1: канонический вид для A_0

$$-v_{y_1y_1}+v_{y_4y_4}+v_{y_5y_5}+\sum_{i=1}^{5}\gamma_i v_{y_i}-v$$

$$=\left(\frac{y_1}{\sqrt{6}}+\frac{y_3}{\sqrt{210}}+2\sqrt{\frac{2}{5}}\,y_4+\frac{2y_5}{\sqrt{35}}\right)^2$$

$$-3\left(-\frac{y_1}{\sqrt{6}}+\frac{5y_3}{\sqrt{210}}+\frac{10y_5}{\sqrt{35}}\right).$$

В 4.1 требуется преобразовать уравнение; определять v без дополнительных условий не требуется.

4.2. Подбор и проверка точного решения

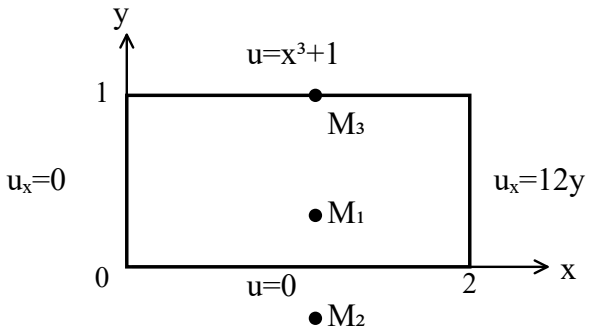
$$\Omega = (0,2)\times(0,1), \quad \Delta u + cu = f_c, \quad c = 1;\ -1;\ 0,$$

$$f_1 = y(x^3 + 6x + y^2 + 6), \quad f_{-1} = -y(x^3 - 6x + y^2 - 6),$$

$$f_0 = 6y(x+1), \quad f_c = 6y(x+1) + cy(x^3 + y^2),$$

$$u(x,0) = 0, \quad u(x,1) = x^3 + 1,$$

$$u_x(0,y) = 0, \qquad u_x(2,y) = 12y.$$



Выбор точного решения

Выберем многочлен по правой части и проверим его подстановкой.

$$f_c = 6xy + 6y + c(x^3 y + y^3),$$

$$\Delta(x^3 y) = 6xy, \qquad \Delta(y^3) = 6y,$$

$$u_* = x^3 y + y^3 = y(x^3 + y^2).$$

Проверка уравнения

$$(u_*)_x = 3x^2 y, \quad (u_*)_{xx} = 6xy,$$

$$(u_*)_y = x^3 + 3y^2, \quad (u_*)_{yy} = 6y,$$

$$\Delta u_* + cu_* = 6xy + 6y + c(x^3 y + y^3) = f_c.$$

Проверка граничных условий

$$u_*(x,0) = 0, \qquad u_*(x,1) = x^3 + 1,$$

$$(u_*)_x(0,y) = 0, \qquad (u_*)_x(2,y) = 3\cdot 2^2 y = 12y.$$

Точное решение всех трёх краевых задач

$$u_*(x,y) = y(x^3 + y^2) \qquad (c = 1;\ -1;\ 0).$$

4.3. Вывод граничного интегрального уравнения

ГИУ связывает u(M) со значениями u и нормальной производной q на границе и правой частью в области. В пункте 4.3 требуется составить и проверить это равенство.

$$M_1 = (1{,}1; 0{,}3), \quad M_2 = (1{,}1; -0{,}3), \quad M_3 = (1{,}1; 1),$$

$$P = (x, y), \quad r = |P - M|, \quad q = \partial_n u, \quad S = \partial\Omega.$$

n — внешняя нормаль. Ищем функцию V, удовлетворяющую (Δ + c)V = 0 при r > 0.

$$\Delta V = V'' + \tfrac{V'}{r}, \qquad V'' + \tfrac{V'}{r} + cV = 0,$$

$$c = 0: \quad (rV')' = 0 \implies V = C_1 \ln r + C_2.$$

Для c = 1 и c = −1 получаются обычное и модифицированное уравнения Бесселя нулевого порядка.

$$c = 1: \quad r^2 V'' + rV' + r^2 V = 0, \quad V = C_1 J_0(r) + C_2 Y_0(r),$$

$$c = -1: \quad r^2 V'' + rV' - r^2 V = 0, \quad V = C_1 I_0(r) + C_2 K_0(r).$$

J_0, Y_0, I_0, K_0 — функции Бесселя. Выбираем коэффициент логарифма $-1/(2\pi)$:

$$Y_0(r) \sim \tfrac{2}{\pi} \ln r, \qquad K_0(r) \sim -\ln r \qquad (r \to 0),$$

$$V_0 = -\tfrac{\ln r}{2\pi}, \qquad V_1 = -\tfrac{1}{4} Y_0(r), \qquad V_{-1} = \tfrac{1}{2\pi} K_0(r),$$

$$V_c = -\tfrac{\ln r}{2\pi} + O(1), \quad \lim_{r \to 0} 2\pi r V_c' = -1.$$

Применение второй формулы Грина

Формула Грина связывает интегралы по области и границе; исключим особую точку M:

$$\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus B_\varepsilon(M).$$

$$\int_{\Omega_\varepsilon} (u \Delta V_c - V_c \Delta u)\, d\Omega = \int_{\partial\Omega_\varepsilon} (u V_n - V_c q)\, ds,$$

$$\Delta V_c = -c V_c, \qquad \Delta u = f_c - cu,$$

$$u \Delta V_c - V_c \Delta u = -cuV_c - V_c(f_c - cu) = -V_c f_c.$$

Исключаем круг радиуса ε около M. θ — угол его части внутри области; нормаль на дуге направлена к M:

$$V_n \sim \tfrac{1}{2\pi\varepsilon}, \quad ds = \varepsilon\, d\vartheta, \quad \int_{\text{дуга}} u V_n\, ds \to \tfrac{\theta}{2\pi} u(M),$$

$$\int_{\text{дуга}} V_c q\, ds = O(\varepsilon |\ln \varepsilon|) \to 0,$$

$$-\int_\Omega V_c f_c \, d\Omega = \int_S (uV_n - V_c q)\, ds + \frac{\theta}{2\pi} u(M).$$

Ответ 4.3: граничное интегральное уравнение

$$\alpha u(M) = \int_S (V_c q - uV_n)\, ds - \int_\Omega V_c f_c \, d\Omega,$$

$$\alpha(M_1) = 1, \qquad \alpha(M_2) = 0, \qquad \alpha(M_3) = \tfrac{1}{2}.$$

Для внутренней точки θ = 2π, для точки на стороне θ = π. Если M вне области, вклад малого круга отсутствует.

Нормальная производная ядра

$$V_n = V_c'(r)\frac{(P-M)\cdot n}{r},$$

$$V_0' = -\frac{1}{2\pi r}, \qquad V_1' = \frac{1}{4} Y_1(r), \qquad V_{-1}' = -\frac{1}{2\pi} K_1(r).$$

Точные значения на границе

$$y = 0: \quad n = (0, -1), \quad u_* = 0, \quad q_* = -x^3,$$

$$y = 1: \quad n = (0, 1), \quad u_* = x^3 + 1, \quad q_* = x^3 + 3,$$

$$x = 0: \quad n = (-1, 0), \quad u_* = y^3, \quad q_* = 0,$$

$$x = 2: \quad n = (1, 0), \quad u_* = y(8 + y^2), \quad q_* = 12y,$$

$$u_*(M_1) = 0{,}3(1{,}1^3 + 0{,}3^2) = 0{,}4263,$$

$$\tfrac{1}{2} u_*(M_3) = \tfrac{1}{2}(1{,}1^3 + 1) = 1{,}1655.$$

Значения αu в трёх точках

$$(\alpha u_*(M_1); \alpha u_*(M_2); \alpha u_*(M_3)) = (0{,}4263; 0; 1{,}1655).$$

В M_2 значение u вне области не нужно: коэффициент α равен нулю. Проверка с восстановленными граничными данными выполняется в численной части.